



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Nombre: Zammyl

Apellido: Araujo

Matricula: 2024-2417

Docente: Juan Alexander Ramirez Perez

Tema: Práctica 2 - Bitlocker & NTLM Block

Materia: Seguridad De Sistemas Operativos

LINK: https://youtu.be/L_y5HBnkI7E

Fecha 02/01/2026

¿Qué es BitLocker y para qué se utiliza?

BitLocker es una herramienta de seguridad integrada en Windows que permite el cifrado completo de los discos duros. Se utiliza para proteger la información almacenada, evitando accesos no autorizados y garantizando la seguridad de los datos en caso de pérdida o robo del equipo.

¿Cómo funciona BitLocker y qué métodos de protección utiliza?

BitLocker funciona cifrando el disco del sistema mediante algoritmos de cifrado avanzados. Para permitir el acceso al equipo, utiliza métodos de autenticación como el PIN de inicio y la clave de recuperación, asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información.

¿Qué relación tiene BitLocker con Active Directory?

En entornos con Active Directory, BitLocker puede administrarse de forma centralizada mediante Directivas de Grupo (GPO). Esto permite aplicar políticas de cifrado, definir métodos de desbloqueo y administrar la seguridad de los equipos del dominio de manera uniforme.

¿Por qué es importante guardar las claves de recuperación de BitLocker en Active Directory?

Guardar las claves de recuperación en Active Directory permite a los administradores recuperar el acceso a los equipos cifrados en caso de olvido del PIN o fallos del sistema, evitando la pérdida permanente de la información y facilitando la administración de la seguridad.

Guía Detallada: Configuración de BitLocker mediante GPO en Windows Server 2022 + Cliente Windows 10

Esta guía te muestra cómo crear una Group Policy Object (GPO) en tu dominio (zammyl2417.local) para:

Habilitar la encriptación automática del disco C: (operating system drive) con BitLocker.

Requerir desbloqueo por PIN al inicio (pre-boot authentication).

Guardar automáticamente las claves de recuperación en Active Directory.

Asumimos que ya tienes:

Windows Server 2022 como controlador de dominio (Zammyl2417).

Windows 10 Pro (WS2017) unido al dominio. TPM 2.0 disponible en la VM cliente (en VMware: habilita TPM en VM settings > Hardware > Add > Trusted Platform Module).

Nota importante para lab en VMware:

Asegúrate de que la VM cliente tenga TPM virtual activado y Secure Boot habilitado para que BitLocker funcione sin problemas con PIN.

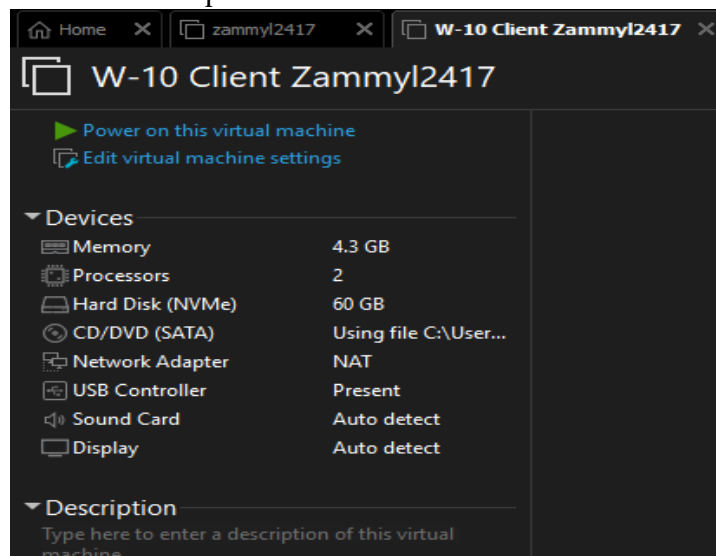
Paso 1: Activar el TPM en el equipo cliente (VMware)

¿Qué es el TPM y por qué es necesario?

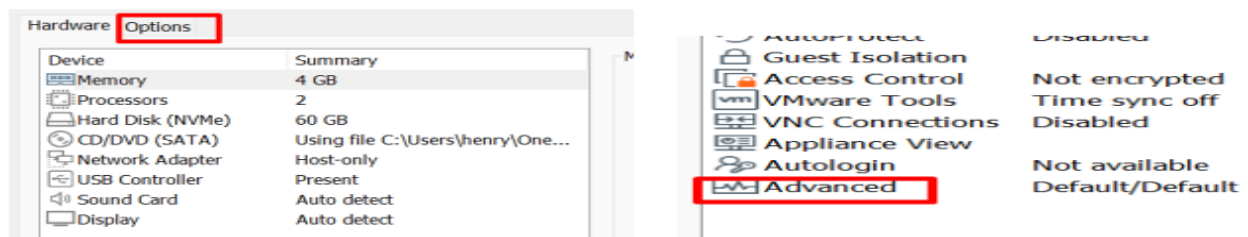
El Trusted Platform Module (TPM) es un módulo de seguridad que permite almacenar de forma segura claves de cifrado. BitLocker utiliza el TPM para proteger la clave de arranque del sistema y habilitar funciones como la autenticación mediante PIN al inicio. Sin TPM, BitLocker no puede operar con el nivel de seguridad requerido en este laboratorio.

Procedimiento para activar TPM virtual en VMware:

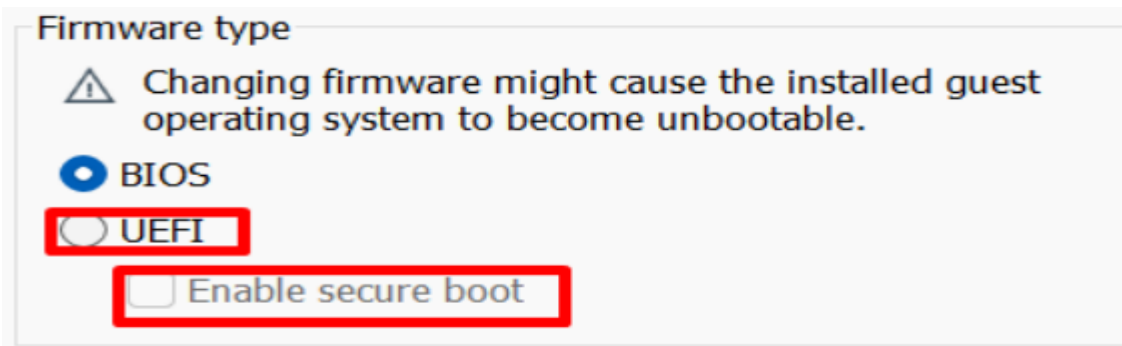
Apagar completamente la máquina virtual del cliente Windows >Abrir Edit virtual machine settings.



Acceder a la pestaña Options >Entrar en Advanced y seleccionar:

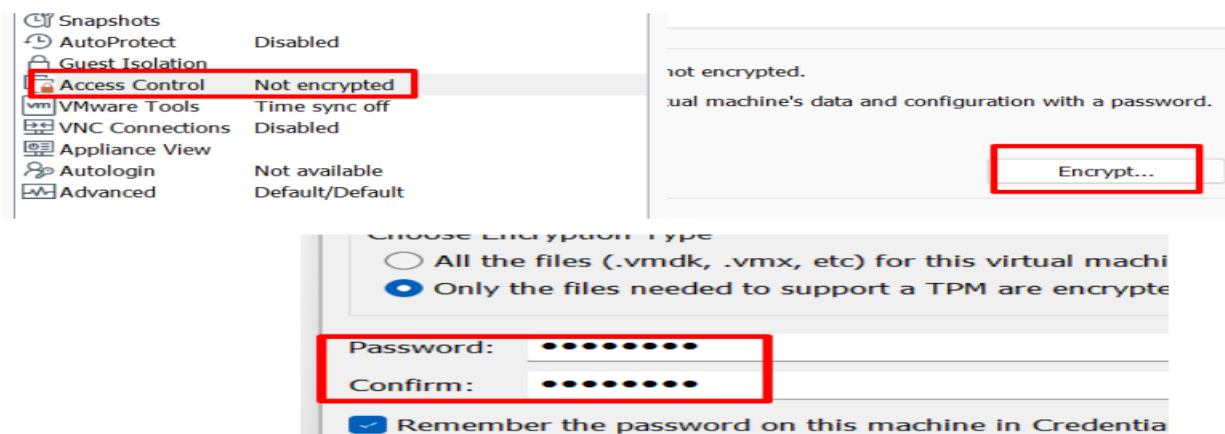


Seleccionar > Firmware type: UEFI > En Boot Options, habilitar:



Secure Boot.

Ir a Access Control y cifrar la máquina virtual: Hacer clic en Encrypt > Asignar una contraseña de cifrado (requerida por VMware).



- Regresar a la pestaña Hardware.
- Seleccionar Add y agregar:

Trusted Platform Module (TPM).

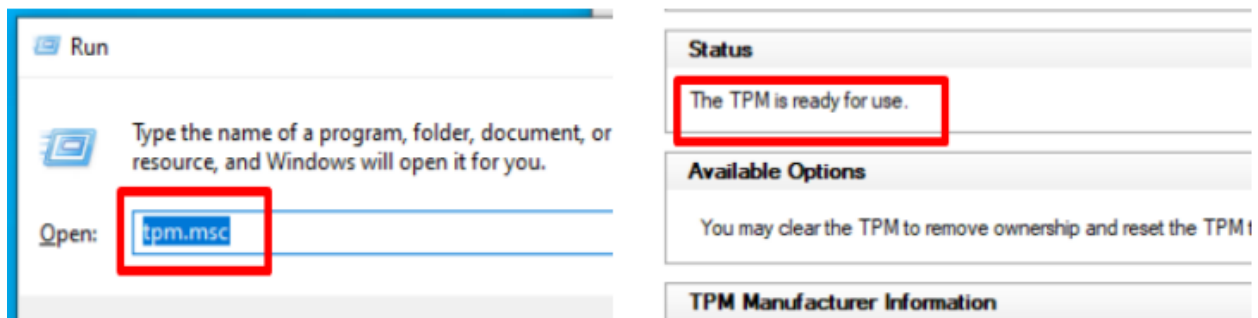


Guardar los cambios e iniciar la máquina virtual.

Verificación del TPM en Windows:

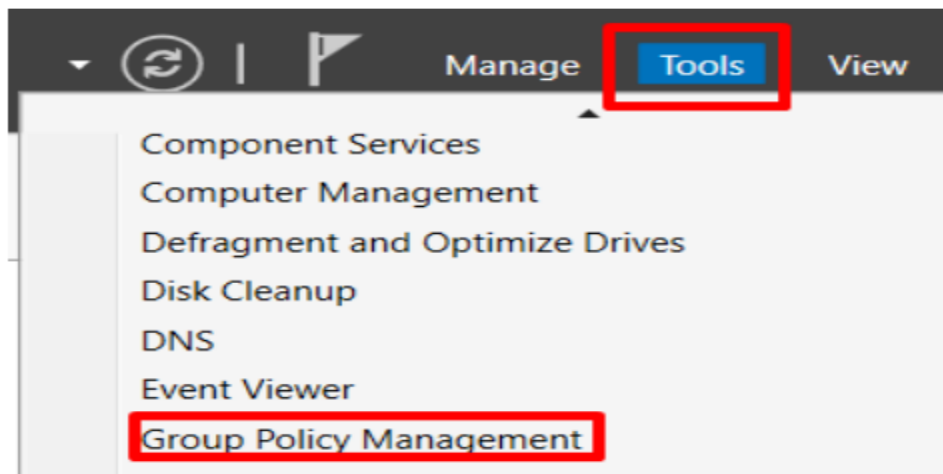
- Presionar Win + R, escribir tpm.msc y confirmar que el estado indique:

o TPM is ready for use.

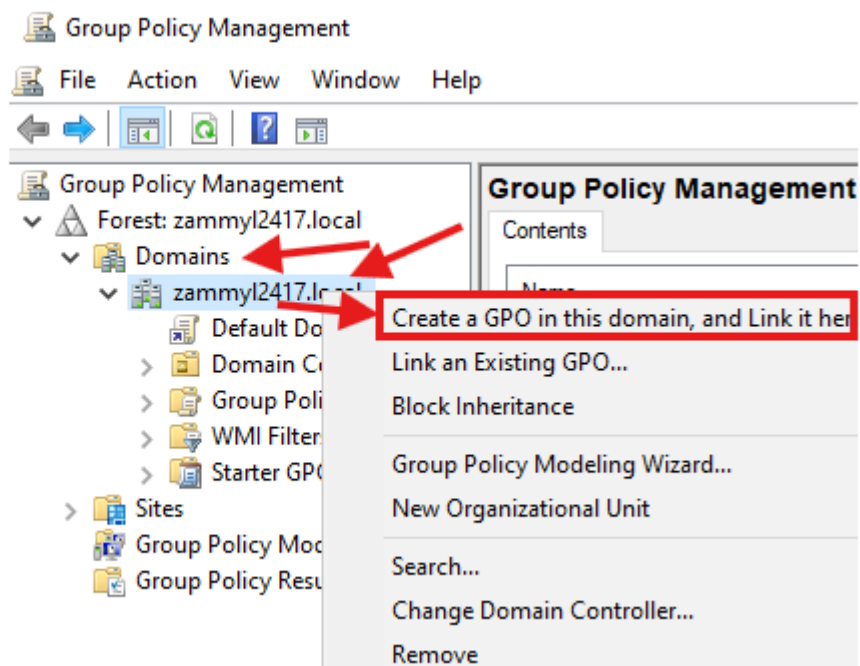


Paso 2: Crear una nueva GPO en el servidor

- En el servidor (Henry1332), abre Group Policy Management (gpmc.msc desde Ejecutar o Server Manager > Tools).

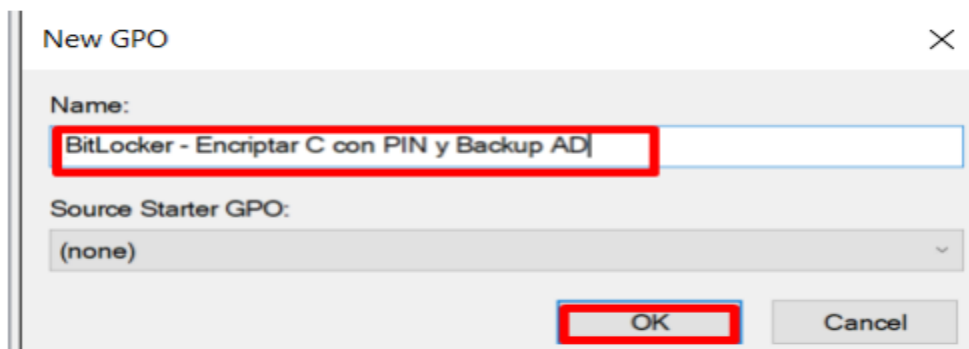


Haz clic derecho en tu dominio (henry1332.local) o en la OU donde están tus computadoras clientes (por ejemplo, "Computers") → Create a GPO in this domain, and Link it here.



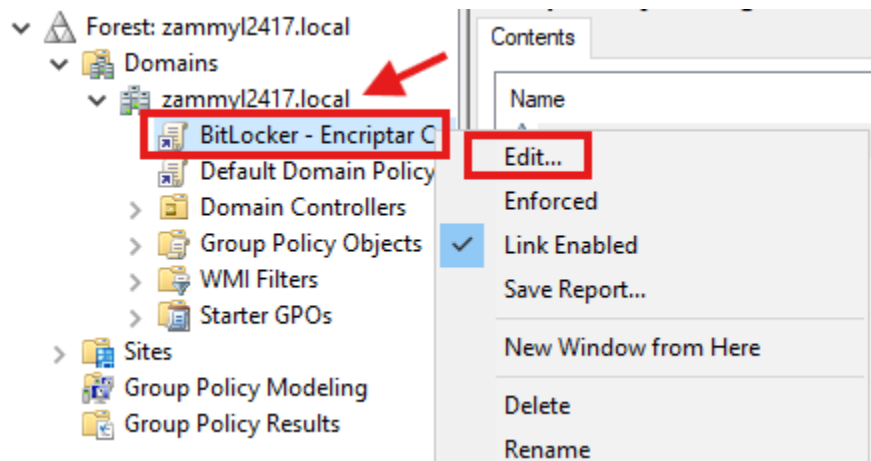
Nómbrela:
BitLocker -
Encriptar C con

PIN y Backup AD



Paso 3: Configurar almacenamiento de claves de recuperación en Active Directory

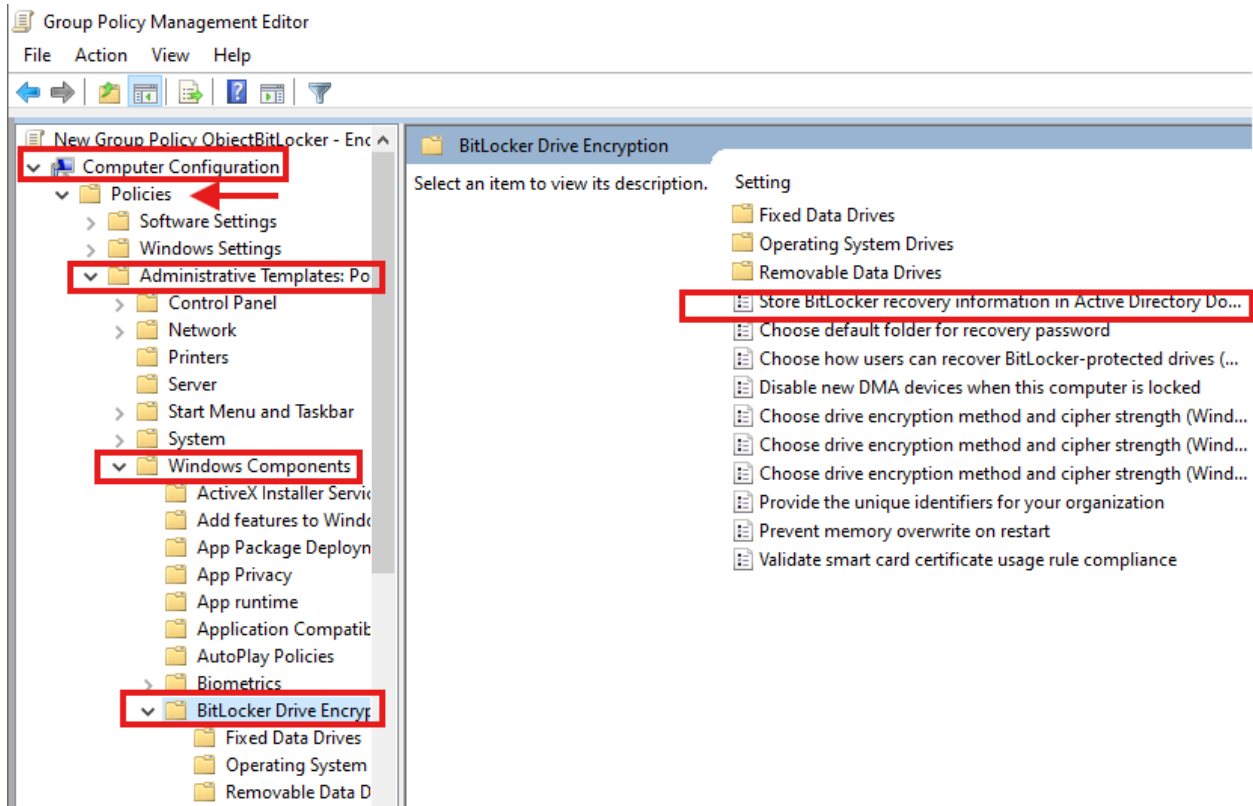
En el Editor de GPO ve a:



Luego ve a: Computer Configuration → Policies → Administrative Templates →

Windows Components → BitLocker Drive Encryption

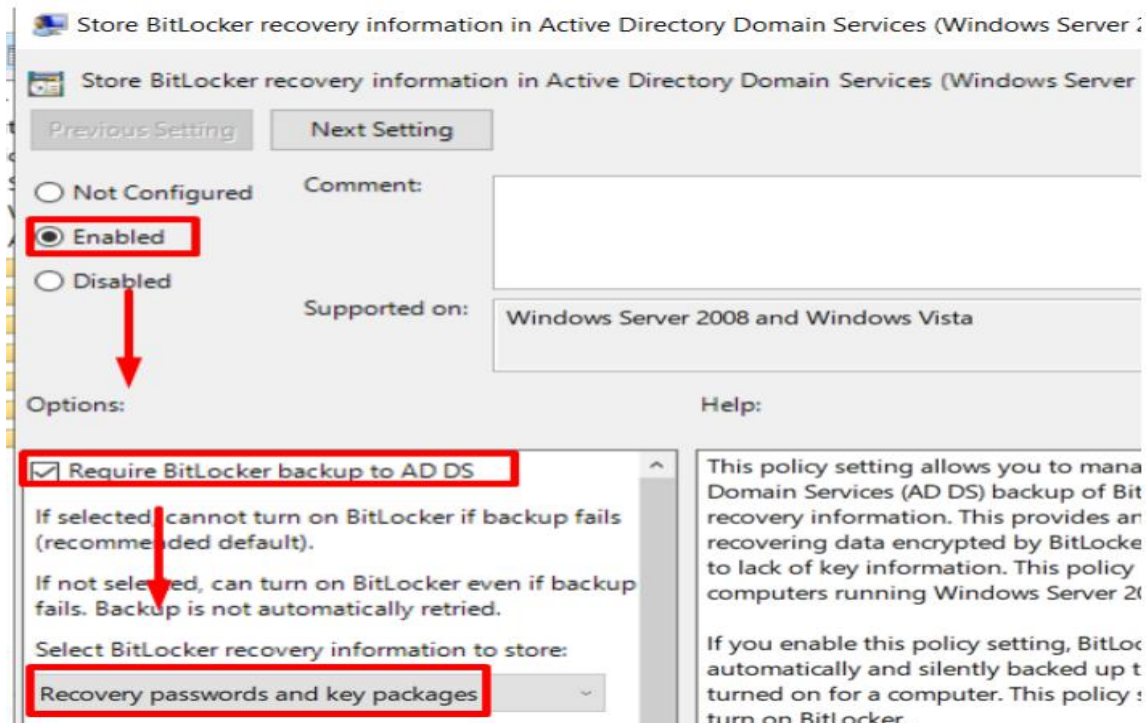
Haz doble clic en: Store BitLocker recovery information in Active Directory Domain Services



Selecciona Enabled

- Marca: Require BitLocker backup to AD DS (recomendado)
- En "Select BitLocker recovery information to store": elige Recovery passwords and key packages

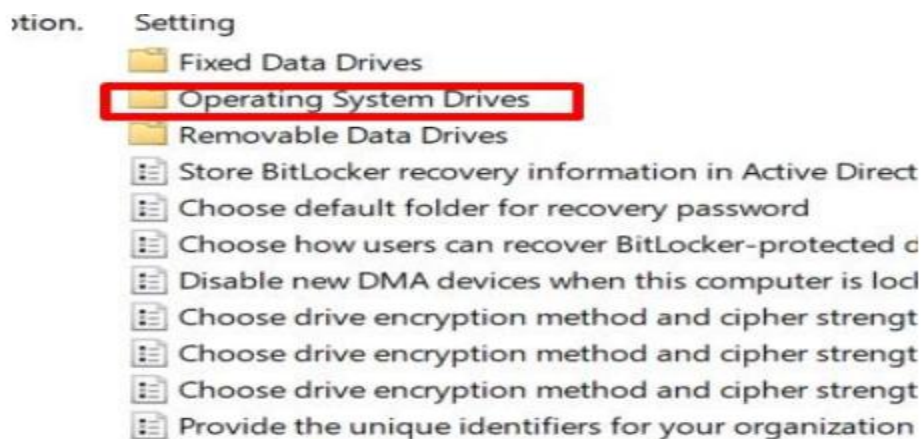
Esto asegura que las claves se guarden automáticamente en AD.



Paso 4 : Configurar encriptación del disco del sistema operativo (C:) con PIN

Ve a la subcarpeta: Operating System Drives > dentro de BitLocker Drive Encryption

Configura estas políticas clave (todas en Enabled a menos que se indique):

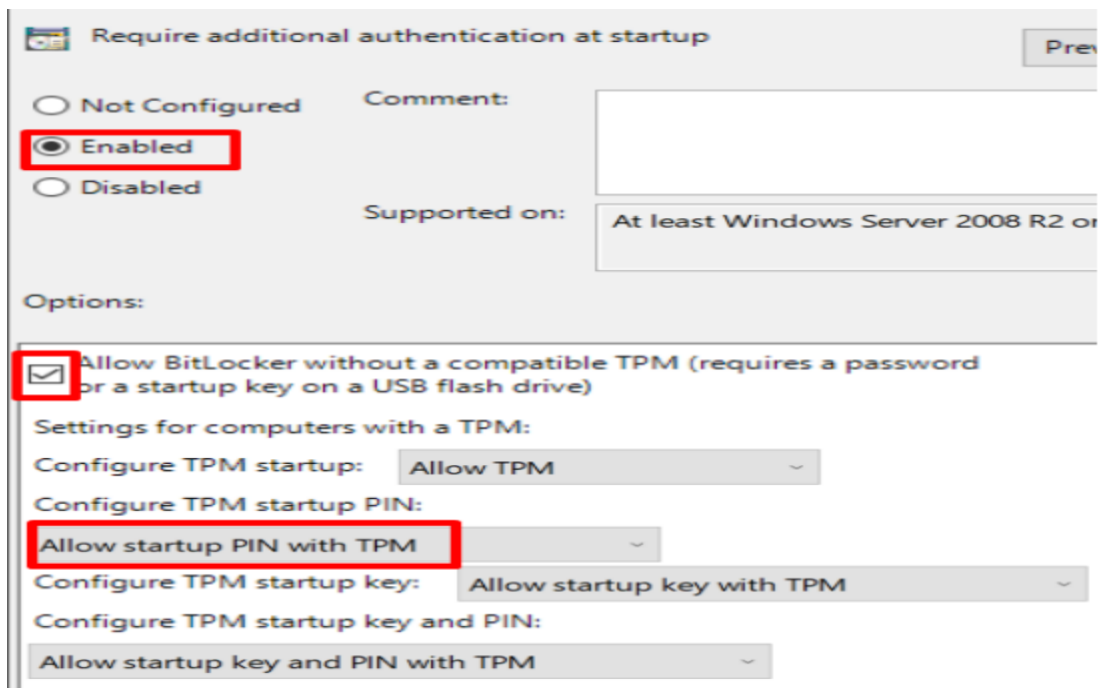


1. Require additional authentication at startup



Enabled

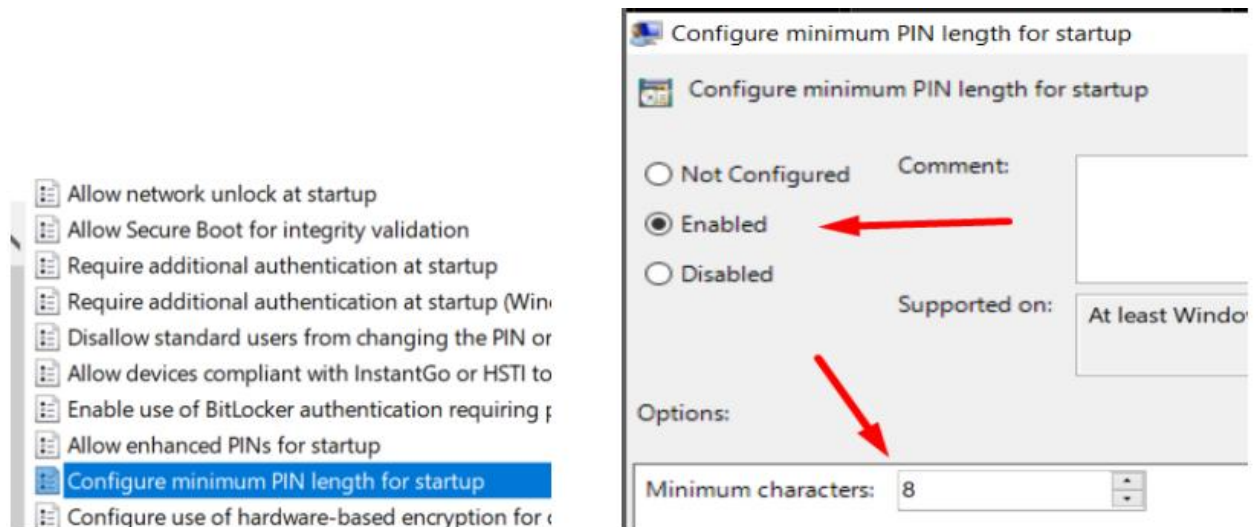
- Marca: Allow BitLocker without a compatible TPM (si no tienes TPM real, pero en lab con TPM virtual no es necesario) > Marca: Allow startup PIN with TPM (esto habilita el PIN)



Configure minimum PIN length for startup (opcional pero recomendado)

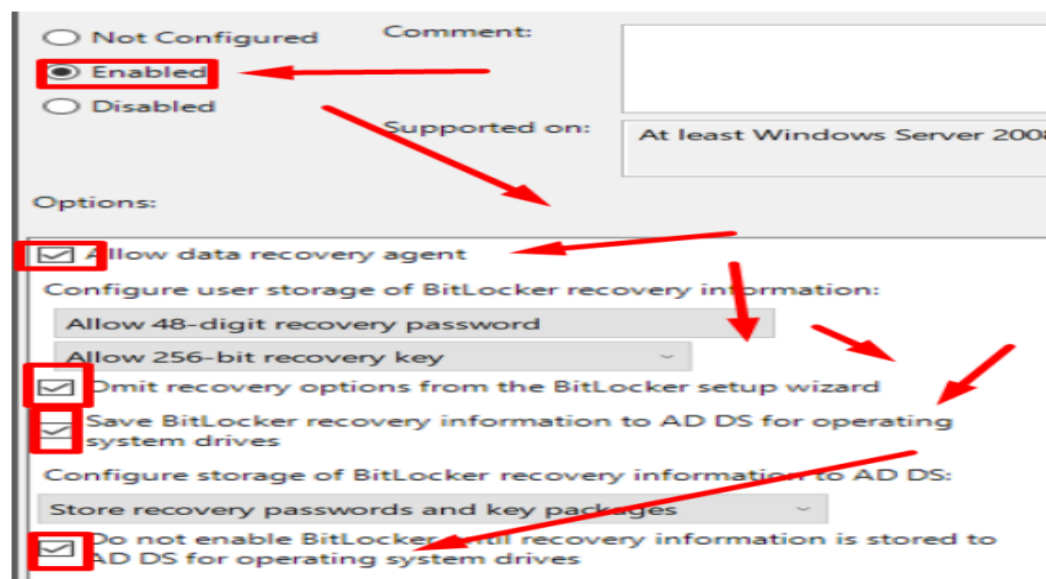
- Enabled

- Minimum characters: 6 o 8



Choose how BitLocker-protected operating system drives can be recovered

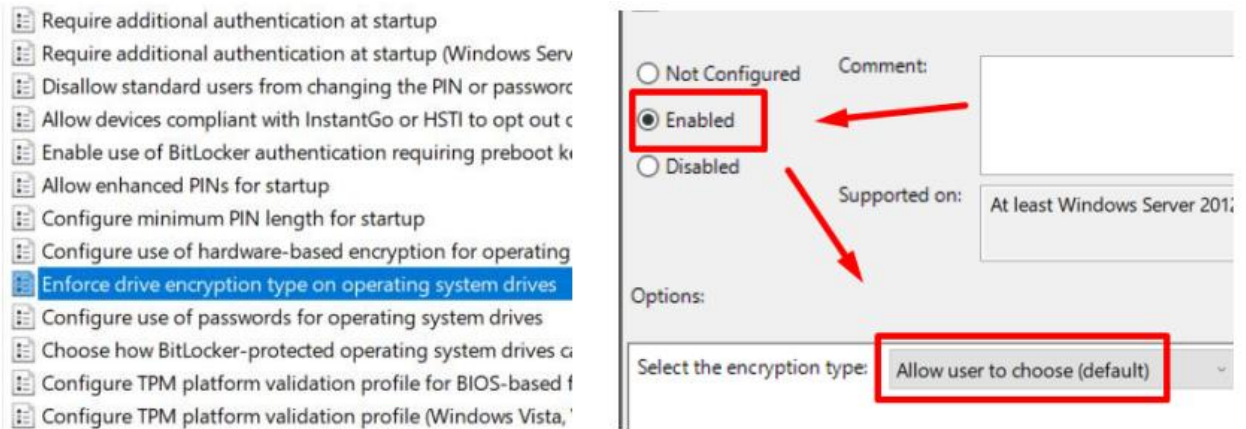
- Enable > Marca: Save BitLocker recovery information to AD DS for operating system drives > Marca: Do not enable BitLocker until recovery information is stored to AD DS (evita que encripte sin backup) > Marca: Omit recovery options from the BitLocker setup wizard (para forzar la política)



Enforce drive encryption type on operating system drives (opcional)

- Enabled → Full encryption o Used Space Only (para lab, Used Space, es más)

rápido)



Paso 5 : Aplicar la GPO y forzar actualización

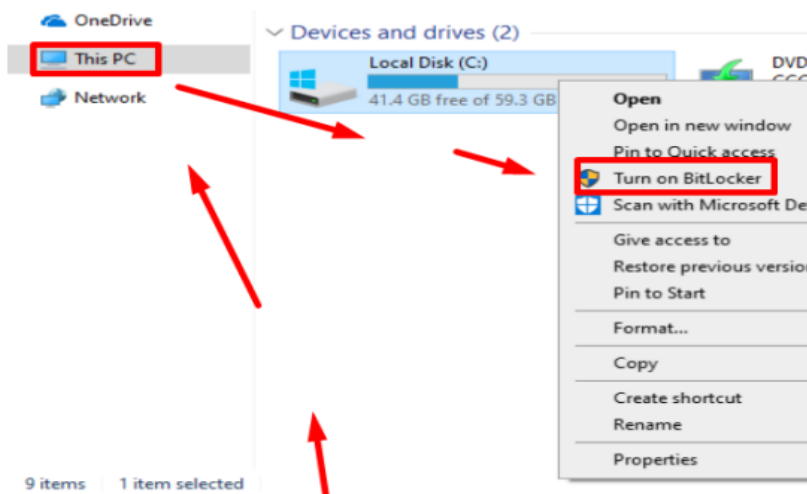
- Cierra el editor.
- En el cliente (WS2417), abre cmd como administrador y ejecuta: gpupdate /forcé

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
C:\Users\Administrator>gpupdate /force  
Updating policy...  
Computer Policy update has completed successfully.  
User Policy update has completed successfully.  
C:\Users\Administrator>
```

Paso 6: Activar BitLocker en el cliente Windows 10

En el cliente (WS1322), después de gpupdate y reinicio:

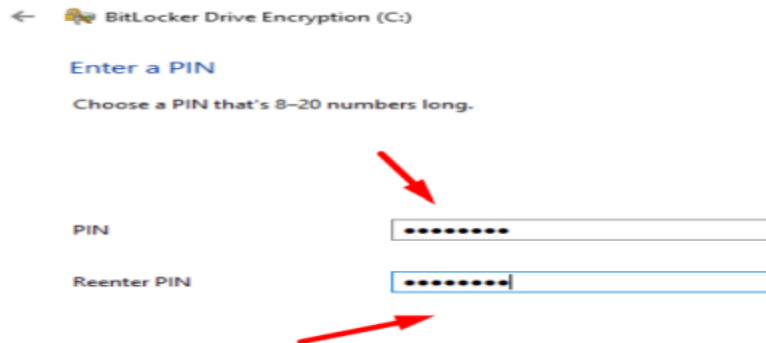
- Ve a Este equipo → clic derecho en C: → Activar BitLocker



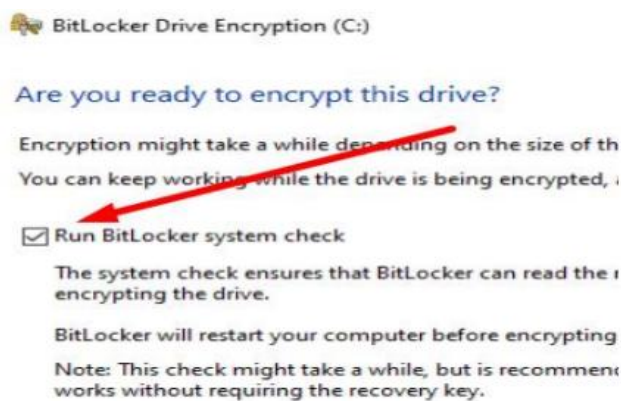
El asistente aparecerá. Como la GPO lo fuerza, pedirá Enter a PIN (en lugar de solo USB o password).



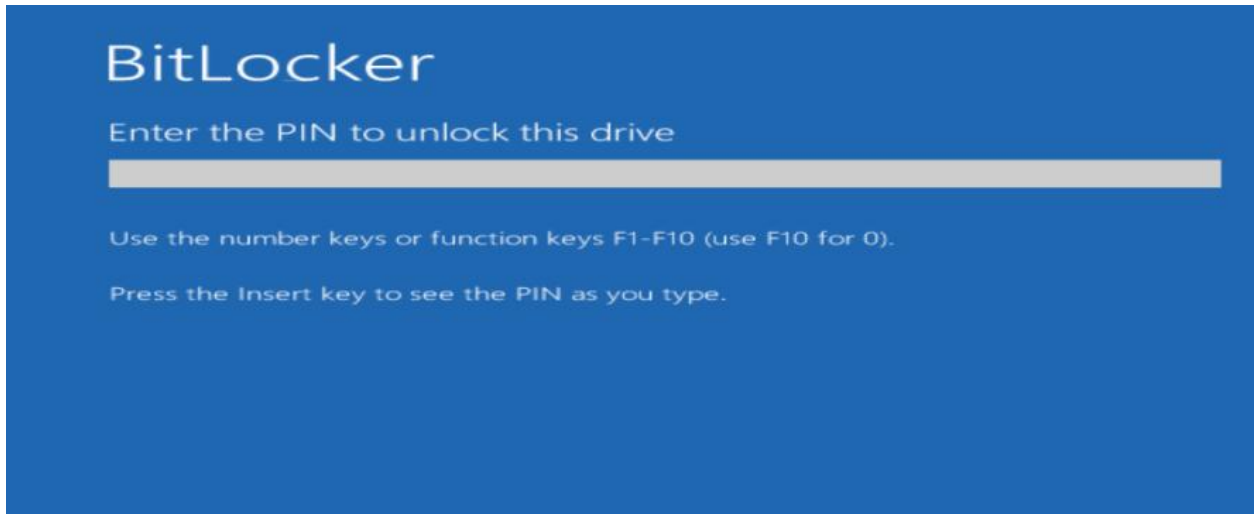
Ingresa un PIN numérico (mínimo según tu política, ej. 6-20 dígitos) > Guarda la clave de recuperación (aunque la GPO la sube a AD automáticamente).



- Inicia el proceso de encriptación



Al reiniciar, verás la pantalla pre-boot pidiendo el PIN:



Paso: 7 configuración para habilitar que se guarden las contraseñas de los clientes encriptados en Active Directory:

Abre Server Manager

→ Manage → Add Roles and Features

En el asistente:

Role-based or feature-based installation

Selecciona tu servidor → Siguiente

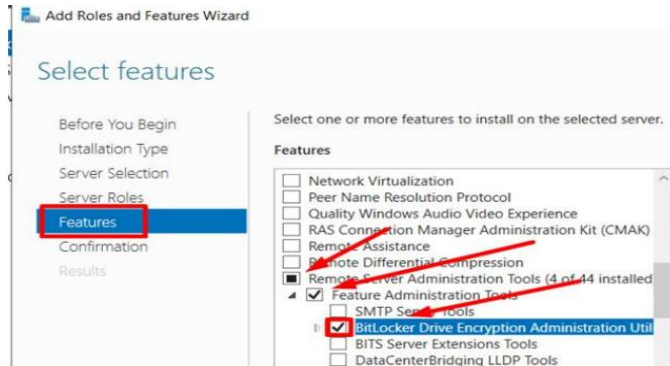
Server Roles: Siguiente (no marques nada)

Features: baja hasta Remote Server Administration Tools

→ expande → Feature Administration Tools

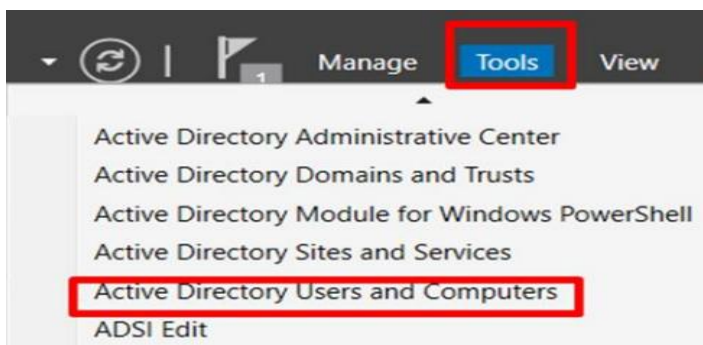
→ marca BitLocker Drive Encryption Administration Utilities
(dentro incluye BitLocker Recovery Password Viewer)

→ Siguiente → Install



Espera a que termine la instalación (no suele pedir reinicio).

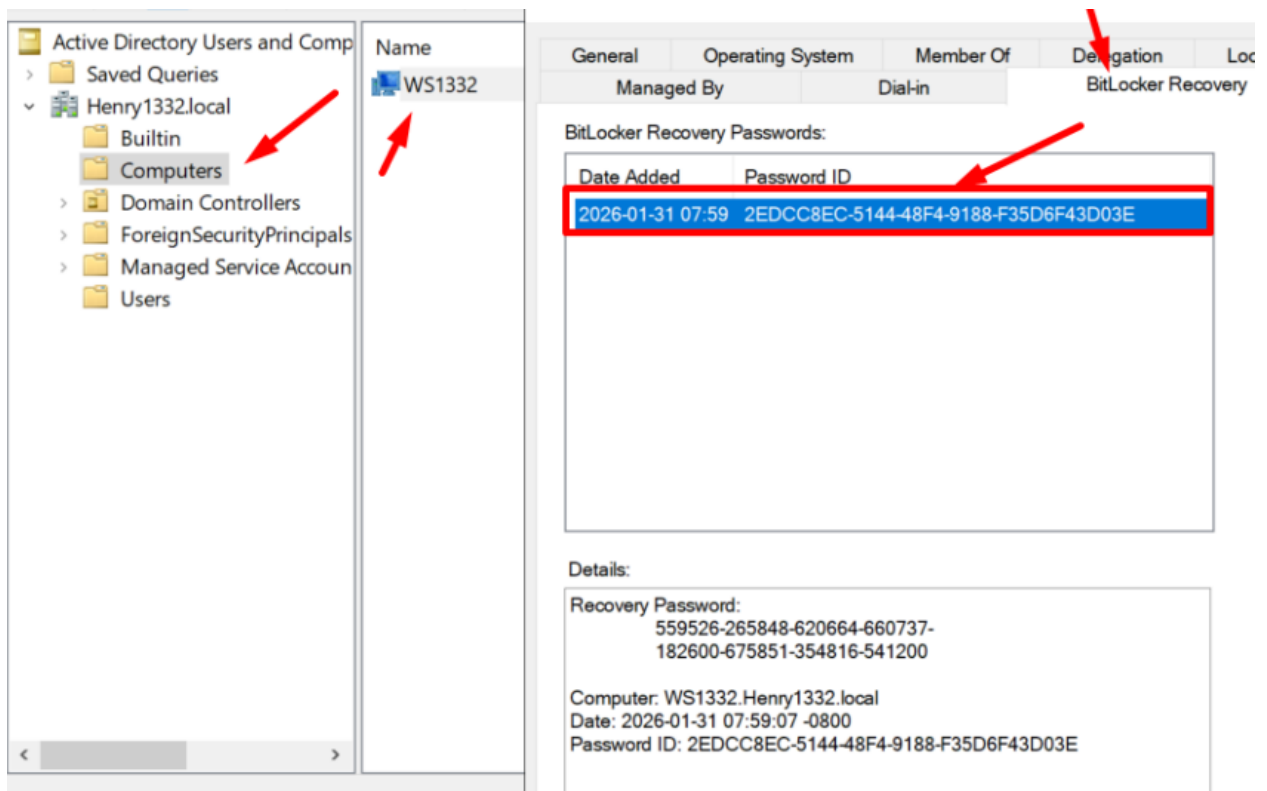
Abre Active Directory Users and Computers (dsa.msc)



Debemos ir a Computers (o la OU donde está el cliente) → clic derecho en WS2417

→ Properties → ahora aparece la pestaña BitLocker Recovery → ahí ves el

Recovery Password (48 dígitos) guardado automáticamente.



Resumen rápido de lo que instalaste y por qué:

- Instale solo la herramienta BitLocker Recovery Password Viewer (parte de RSAT).
- Es muy ligera y permite ver la pestaña “BitLocker Recovery” en las propiedades del equipo.
- Sin ella, la pestaña no aparece, aunque la clave sí esté guardada en AD.
- Con esto confirmo que la GPO funciona y las claves se respaldan correctamente en Active Directory.